UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
CARRERA DE SOFTWARE
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Integrantes:

- BARRETO ROSADO HEIDER DOMINICK
- MARISCAL CABRERA JAIME JOSUE
- TAIPE MORA ZAIDA MELISSA
- ZAMBRANO MOREIRA ALISON ARIANA

Fecha: 07/01/2026

GRUPO 1

La UTEQ realiza cursos vacacionales todos los años, estos se realizan en los periodos de vacaciones anuales de las escuelas y colegios de la localidad, está dirigido a los escolares de edades entre 7-15 años en diversas disciplinas (baloncesto, fútbol, ajedrez, teatro, manualidades, etc.). Cada año acuden gran cantidad de estudiantes a inscribirse en los cursos (la demanda es creciente y esto debido a que las autoridades han dado mucha importancia a la seguridad y eso les gusta a los padres de familia), ellos pueden inscribirse en más de un curso siempre que su horario lo permita. Para ello los organizadores publican con anterioridad los horarios de los diferentes cursos. Los cursos tienen un cupo disponible y la inscripción registra al aspirante mediante un pago único del valor calculado de acuerdo a los cursos en los que participa. El requisito para inscribir es la cédula del niño y del padre de familia, además del pago correspondiente, se le entregará una credencial, el comprobante de pago y el uniforme respectivo. Los listados de inscritos y horarios son entregados a los profesores previo a la fecha de comienzo cuando se cierra todo el proceso de inscripciones.

Se pretende construir un software que organice los procesos y la información correspondiente, haciendo énfasis en la facilidad para realizar el proceso de inscripción, los organizadores han pensado en analizar alternativas en línea para la totalidad de los procesos. Para ello se solicita un análisis de requerimientos que cumpla con los siguientes requisitos.

Nota: Si incorpora reglas o requisitos, insertar en la redacción con otro color de texto.

Sistema de Gestión de Cursos Vacacionales (SGCV-UTEQ)

I. Defina los objetivos que debe satisfacer el software

Objetivo General:

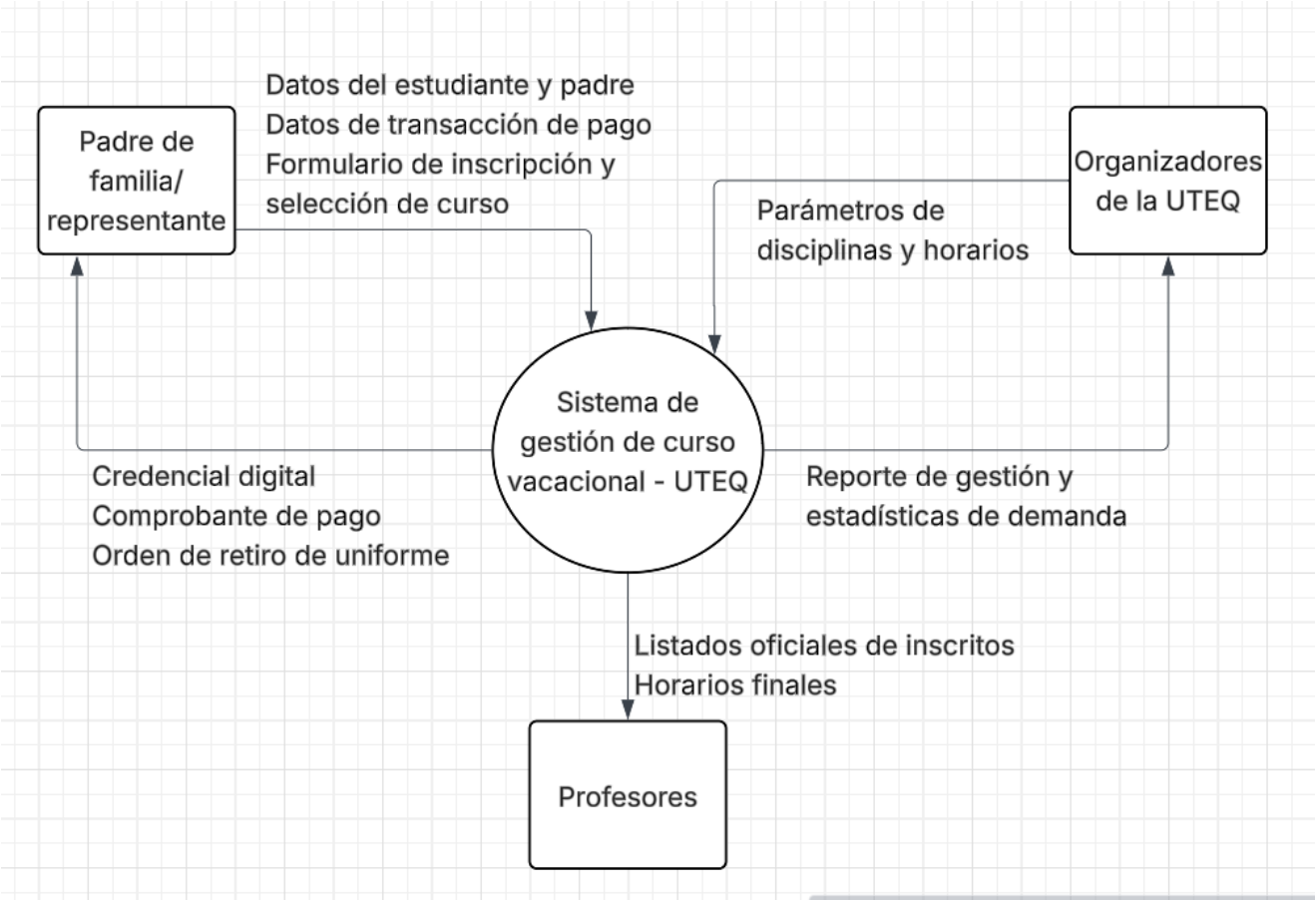
Diseñar un sistema web de gestión para los cursos vacacionales de la UTEQ, mediante la estructuración lógica de los procesos de inscripción a disciplinas deportivas y culturales, validación de cupos y recaudación en línea, para garantizar la trazabilidad de la información y el cumplimiento de los estándares de seguridad institucional, fortaleciendo la eficiencia operativa ante la creciente demanda de usuarios.

Objetivo específico:

1. Formular el módulo de administración de la oferta académica mediante la configuración del catálogo de disciplinas y mallas horarias, para asegurar que la estructura formativa esté publicada correctamente antes de la apertura del proceso de inscripciones.
2. Prototipar el entorno de registro de usuarios empleando interfaces gráficas intuitivas para la captura de datos personales, con el fin de agilizar el proceso de inscripción remota y reducir la carga operativa presencial.

3. Especificar la lógica de validación de reglas de negocio a través de algoritmos de control que verifiquen automáticamente el rango de edad y la disponibilidad de cupos, para impedir conflictos de horarios entre múltiples cursos seleccionados.
4. Sistematizar el componente de gestión financiera mediante el mecanismo de cálculo automático del pago único, garantizando transparencia en el cobro y la emisión del comprobante necesario para finalizar la matrícula.
5. Estructurar la generación de reportes operativos definiendo los formatos de credenciales y listados de docentes, para asegurar el control de acceso y la correcta planificación logística antes del inicio de clases.

II. Defina los procesos y subprocesos desde un diagrama de contexto



1. Proceso: Gestión de la Oferta Académica y Configuración

Este proceso se encarga de preparar el sistema antes de que inicien las inscripciones.

- *Subproceso de Catálogo de Disciplinas:* Registro de los cursos disponibles (fútbol, ajedrez, etc.).
- *Subproceso de Planificación Horaria:* Configuración de las mallas horarias y asignación de docentes.
- *Subproceso de Gestión de Aforo:* Establecimiento de los límites de cupos por cada disciplina y horario.

2. **Proceso: Registro, Validación y Matrícula**

Es el núcleo operativo donde el representante interactúa con la plataforma.

- *Subproceso de Captura de Datos:* Recepción de información de cédulas (padre e hijo) y selección de cursos.
- *Subproceso de Validación de Reglas de Negocio:* Verificación automática de rango etario (7-15 años), disponibilidad de cupos y cruce de horarios.
- *Subproceso de Formalización de Inscripción:* Registro definitivo del aspirante en la base de datos institucional.

3. **Proceso: Gestión Financiera y Recaudación**

Proceso encargado de asegurar que el acceso al curso esté respaldado por el pago correspondiente.

- *Subproceso de Cálculo de Aranceles:* Determinación del "pago único" basado en la cantidad de cursos seleccionados.
- *Subproceso de Conciliación de Pagos:* Verificación de la transacción exitosa con la pasarela de pagos.
- *Subproceso de Emisión de Documentos Habilitantes:* Generación del comprobante de pago legal.

4. **Proceso: Logística y Control Operativo**

Proceso de salida que garantiza la seguridad y organización antes del inicio de clases.

- *Subproceso de Identificación:* Generación de credenciales digitales para los estudiantes.
- *Subproceso de Gestión de Suministros:* Emisión de la Orden de retiro de uniforme (el antiguo "vale").
- *Subproceso de Información Docente:* Generación y entrega de listados oficiales y horarios finales a los profesores.

Elemento (Keyword)	Descripción Breve	Datos Clave
Datos de Registro	Información básica del aspirante y representante.	Cédulas, nombres y edad.
Selección de Cursos	Disciplinas y horarios elegidos por el usuario.	ID curso, horario y sección.
Validación de Pago	Información de la transacción financiera.	Referencia, monto y estado.
Parámetros de Oferta	Configuración de los cursos por la UTEQ.	Cupos, costos y horarios.
Reportes de Gestión	Consolidado para toma de decisiones.	Estadísticas e inscritos totales.
Listados y Horarios	Información operativa para los docentes.	Nómina de alumnos y agenda.
Documentación Final	Entregables digitales para el padre.	Credencial, recibo y orden de uniforme.

Diccionario de Datos: Flujos de Información (SGCV-UTEQ)

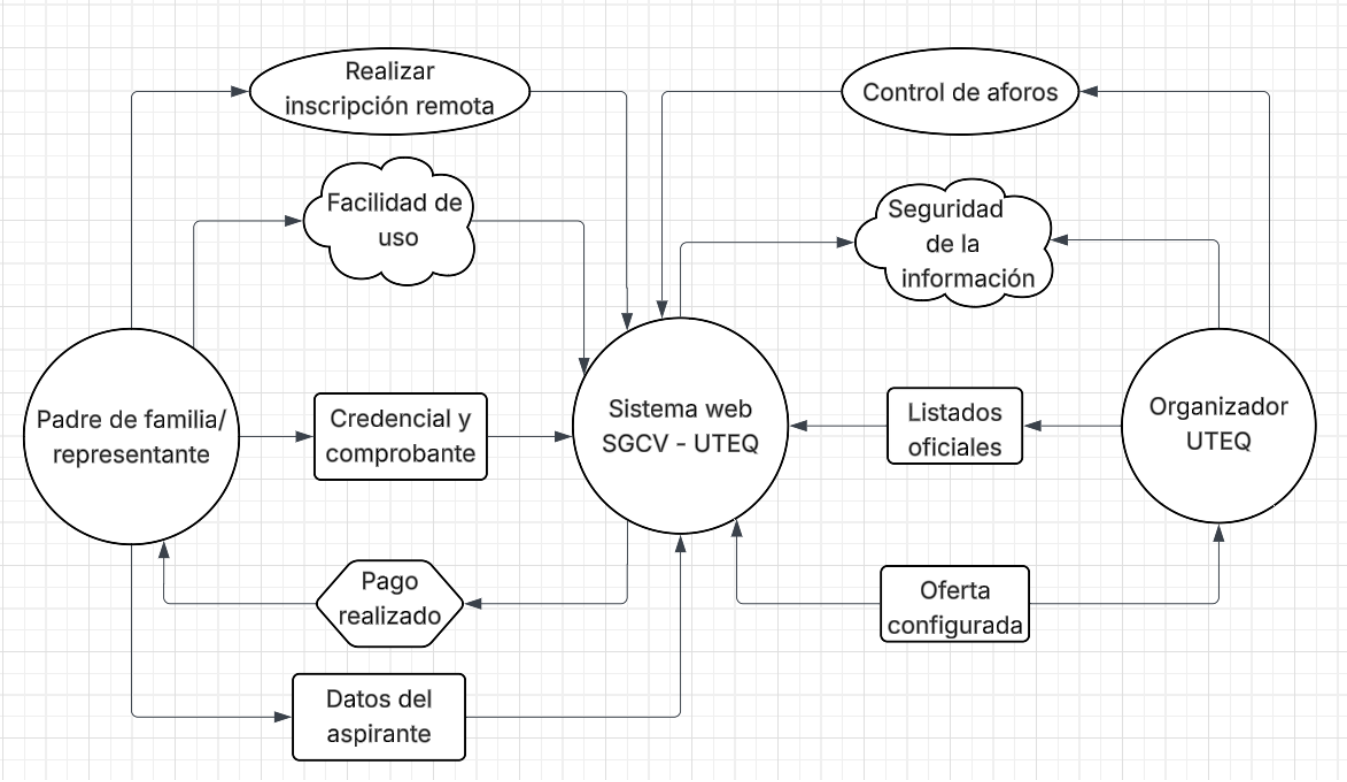
III. Construya el SD (Diagrama de dependencia estratégica) / use diccionario de datos para ampliar las definiciones de los keywords basado únicamente en tres agentes principales.

Agentes:

Padre de Familia: Busca inscribir a su hijo de forma eficiente.

Organizador UTEQ: Busca gestionar el evento con seguridad y orden.

Sistema SGCV: Agente tecnológico que media las transacciones.



Elemento (Keyword)	Tipo	Definición / Uso
Realizar inscripción remota	Goal	El padre busca inscribir al menor vía web sin ir a la UTEQ.
Control de aforos	Goal	El sistema debe impedir que se supere el límite de cupos.
Facilidad de uso	Softgoal	El sistema debe ser sencillo para evitar que el padre se rinda.
Seguridad de la información	Softgoal	Garantizar que los datos y pagos estén protegidos.
Datos del aspirante	Resource	Cédulas y datos personales entregados por el padre.
Oferta configurada	Resource	Horarios y cursos que el Organizador carga al sistema.
Pago realizado	Task	Acción de pagar el valor calculado para formalizar el cupo.
Credencial y comprobante	Resource	PDF generado como respaldo de matrícula para el padre.
Listados oficiales	Resource	Reporte de inscritos que el sistema entrega al Organizador.

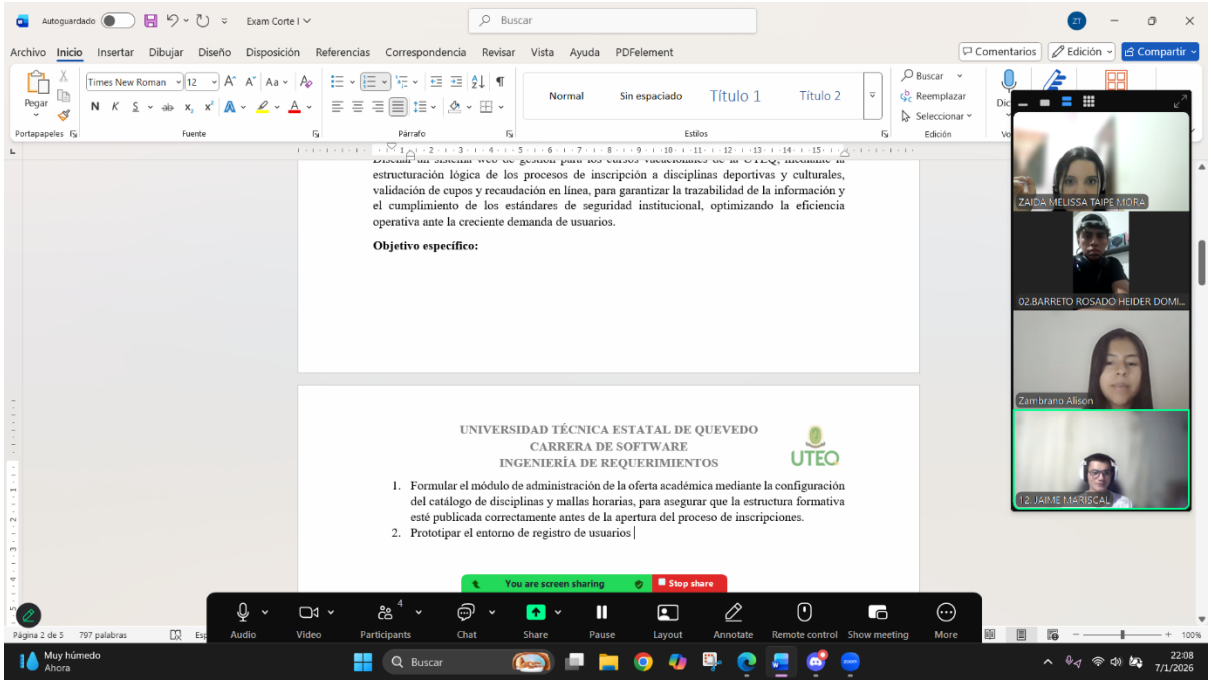
Diccionario de Datos (SGCV-UTEQ)

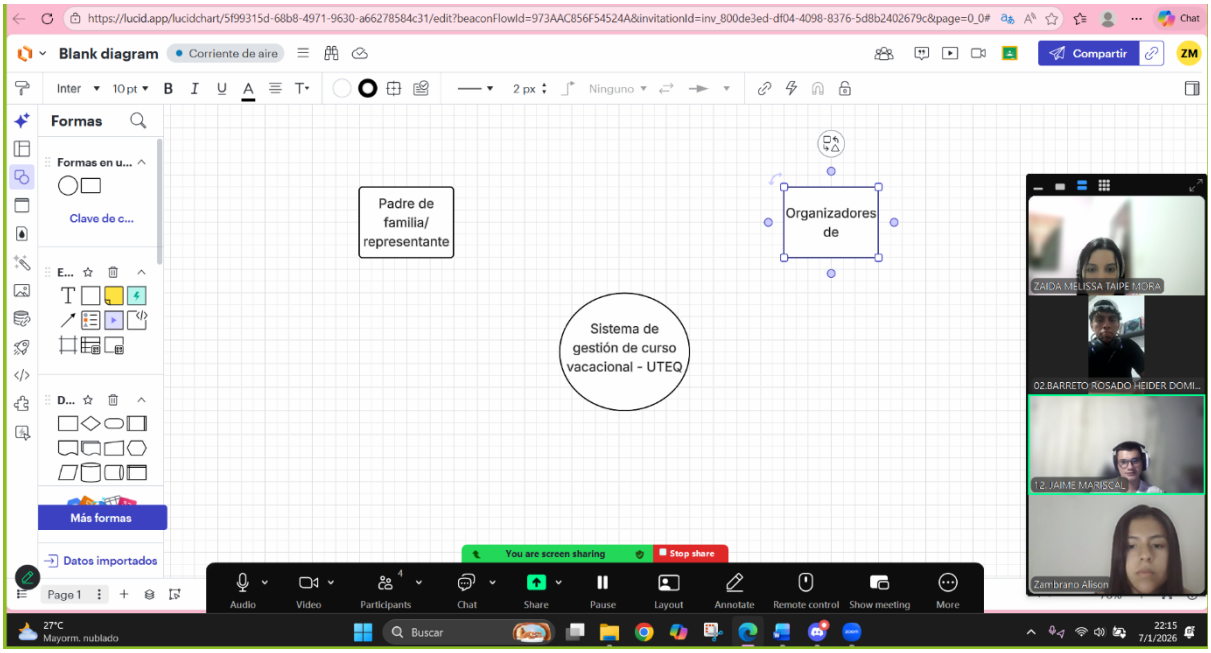
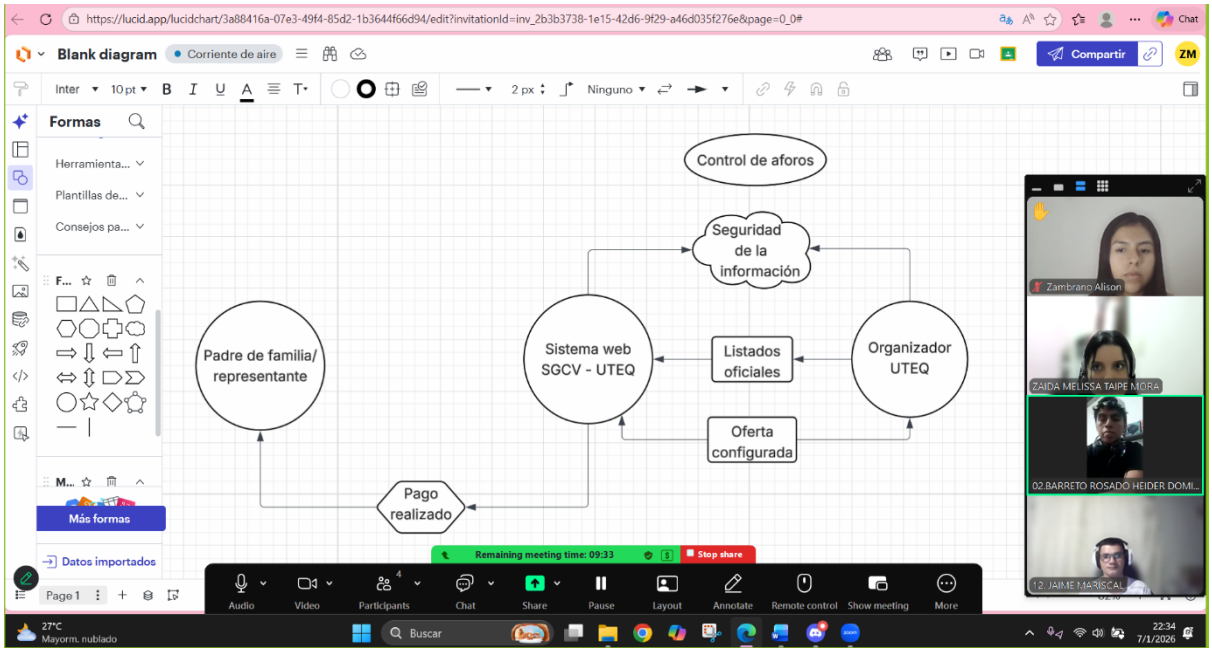
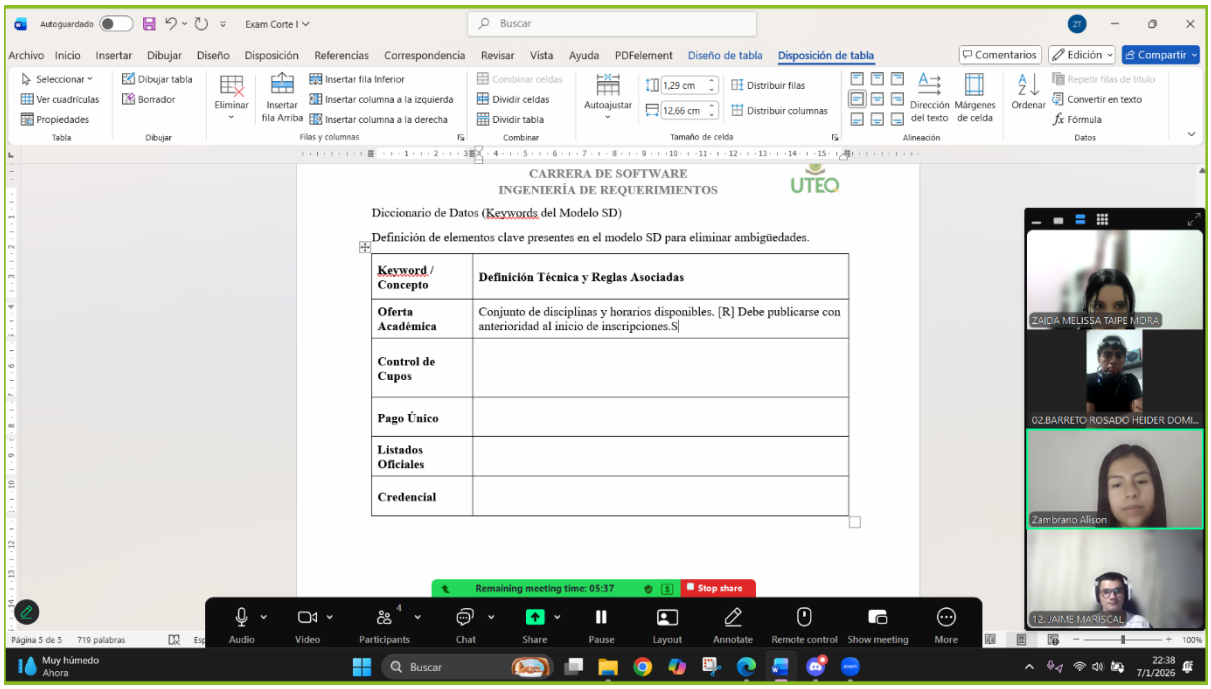
IV. Incorpore al menos 2 objetivos blandos en el diagrama SD

Facilidad de Uso (Usability): Crucial para que los padres adopten la alternativa en línea.

Seguridad de la Información (Security): Valor agregado mencionado por las autoridades.

Anexos





UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
CARRERA DE SOFTWARE
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS